

Wahlbereich Computergrafik

Informatik · Klasse 9 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Computergrafik - Lehrerhinweise	2
Ziel und Schwerpunkt	2
Didaktischer Grundsatz	2
Begriffe	2
Empfohlener Einstieg	2
Prüfstrategie	2
Generative Bilder	2
Gesellschaftliche Wirkung	3
Erwartungshorizont	3
Differenzierung	3

Computergrafik - Lehrerhinweise

Ziel und Schwerpunkt

Der Wahlbereich behandelt nicht primär Dateiformate oder Zeichenverfahren, sondern die **Veränderbarkeit digitaler Bilder, die Prüfung von Authentizität und Kontext sowie die gesellschaftliche Wirkung irreführender oder manipulierter Bilder.**

Didaktischer Grundsatz

Die Leitfrage lautet nicht „Kann ich erkennen, ob ein Bild bearbeitet wurde?“. Viele Veränderungen sind visuell kaum sicher erkennbar, und auch ein vollständig echtes Foto kann mit falschem Ort, Datum, Ausschnitt oder Text irreführend eingesetzt werden. Deshalb wird eine **quellen- und kontextorientierte Prüfstrategie** aufgebaut.

Begriffe

- **Bearbeitung:** Oberbegriff für Veränderungen eines Bildes; sie kann legitim, kreativ oder technisch notwendig sein.
- **Manipulative Verwendung:** Bild oder Kontext werden so eingesetzt, dass ein irreführender Eindruck entsteht. Entscheidend sind Aussage, Absicht und Wirkung, nicht allein die verwendete Software.
- **Retusche:** gezielte Veränderung einzelner Bildbereiche.
- **Montage:** Kombination von Elementen aus verschiedenen Aufnahmen oder Quellen.
- **Generative Veränderung:** Bildinhalte werden durch generative Systeme neu erzeugt oder wesentlich verändert.
- **Authentizitätsprüfung:** Prüfung von Herkunft, Kontext und Plausibilität; sie liefert je nach Beleglage unterschiedliche Sicherheit und ist kein einfacher „Echt/Falsch“-Knopf.

Empfohlener Einstieg

Zwei unterschiedlich zugeschnittene Versionen desselben unveränderten Fotos zeigen. Die Lernenden beschreiben zuerst ausschließlich, was sie tatsächlich sehen, und vergleichen danach die mögliche Wirkung. So wird früh deutlich: Irreführung ist auch ohne Pixelmanipulation möglich.

Prüfstrategie

Bei einem zweifelhaften Bild konsequent mehrere Ebenen prüfen: 1. ursprüngliche bzw. nachvollziehbare Quelle, 2. vollständiger Kontext und Bildunterschrift, 3. behaupteter Ort und Zeitpunkt, 4. unabhängige weitere Quellen, 5. ältere Fundstellen über Bild-/Rückwärtssuche als mögliche Strategie, 6. Unsicherheit transparent benennen.

Wichtig: Eine Bildrückwärtssuche ist ein Hilfsmittel, kein Wahrheitsautomat. Fehlende Treffer beweisen weder Echtheit noch Fälschung.

Generative Bilder

Keine vermeintlich sicheren visuellen „KI-Erkennungsmerkmale“ auswendig lernen lassen. Solche Merkmale ändern sich und können auch in echten Bildern auftreten. Besser: Herkunft, Veröffentlichungszusammenhang und unabhängige Belege prüfen.

Gesellschaftliche Wirkung

Bilder können Aufmerksamkeit, Emotion und Meinungsbildung stark beeinflussen. Fallbeispiele sollten daher zeigen, wie falscher Kontext, selektiver Ausschnitt oder gezielte Montage eine Aussage verändern können. Politische Beispiele nur ausgewogen und quellenorientiert einsetzen.

Erwartungshorizont

Eine gute Analyse: - trennt Beobachtung von Interpretation, - benennt die konkrete Veränderung oder Kontextverschiebung, - prüft Quelle und Kontext, - vermeidet unbelegte Sicherheit, - formuliert eine begründete Entscheidung zum Weiterteilen.

Differenzierung

Unterstützung: feste Prüffragen und zwei klar kontrastierende Bildversionen. Erweiterung: dieselbe Aufnahme mit drei unterschiedlichen Bildunterschriften analysieren oder die Grenzen automatischer Erkennungswerkzeuge diskutieren.